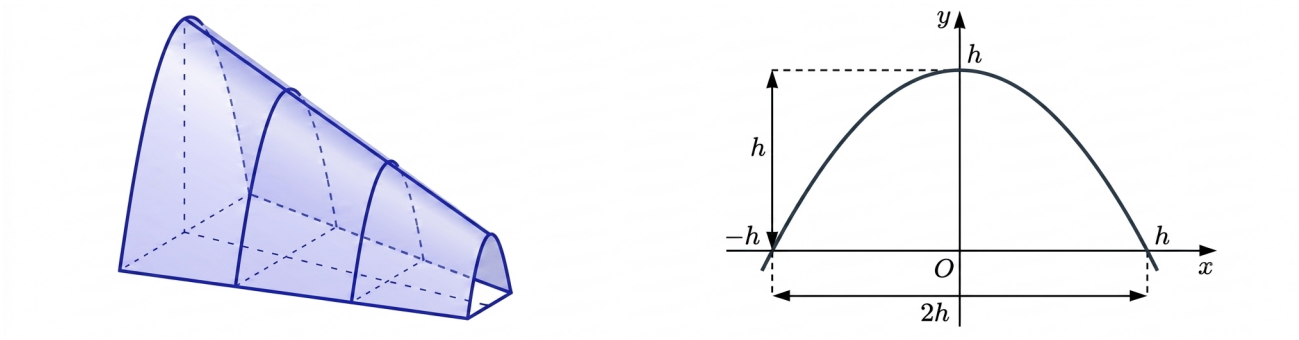
Chủ đề: Tích phân

Ứng dụng tích phân tính thể tích hình phẳng thực tế

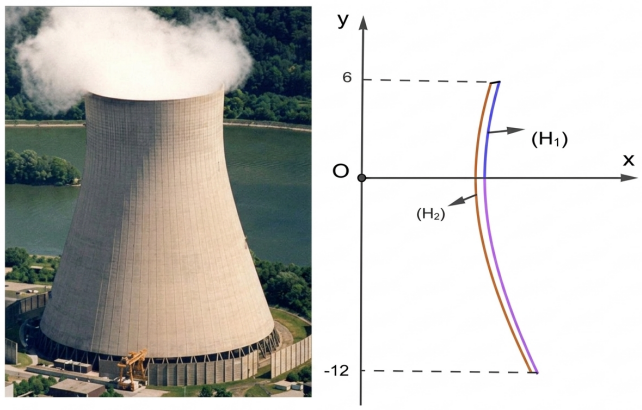
Câu 1. [STER] Một kỹ sư A thiết kế một mô hình đường hầm như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (m). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol (như hình vẽ). Diện tích của thiết diện là $S(x)$ và chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $h = 3 - \frac{2}{5}x$ với x (mét) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Diện tích thiết diện được tính bởi công thức $S = 2\int_0^h \left(h - \frac{x^2}{h}\right) dx$.	○	○
b)	Thể tích của đường hầm được tính theo công thức: $V = \pi \int_0^5 S^2(x)dx \quad (m^3)$.	○	○
c)	Parabol có chiều cao h, độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y = -\frac{x^2}{h} + h$.	○	○
d)	Thể tích của hầm là $29,89\,(m^3)$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	○	○

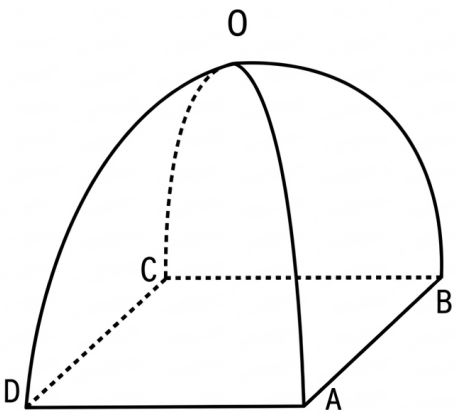
Câu 2. [STER] Lớp vỏ của một lò phản ứng hạt nhân bằng kim loại và được tạo bởi hình phẳng (S) giới hạn bởi nhánh bên phải trục tung của các đường hypebol (H_1), (H_2) và hai đường thẳng $y=-12, y=6$ khi quay quanh trục Oy (tham khảo hình vẽ).

Biết (H_1) đi qua điểm $(\sqrt{35};0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{7}$, (H_2) đi qua điểm $(\sqrt{30};0)$ có tiêu cự bằng $10\sqrt{6}$ và đơn vị trên các trục toạ độ bằng mét. Thể tích khối kim loại cần sử dụng để làm vỏ lò phản ứng hạt nhân bằng bao nhiêu mét khối? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đáp án:

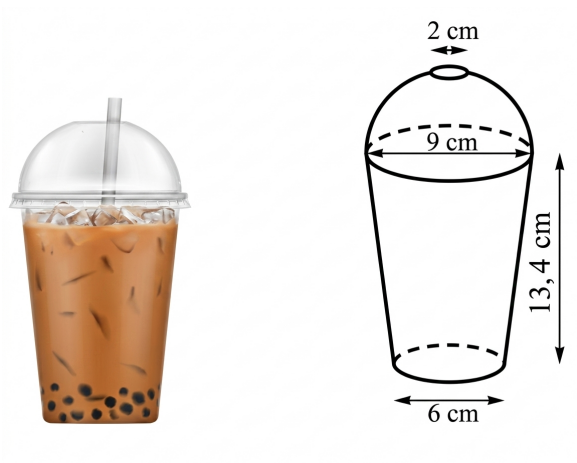
Câu 3. [STER] Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 (m). Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của lều (đơn vị là m^3).





Đáp án:

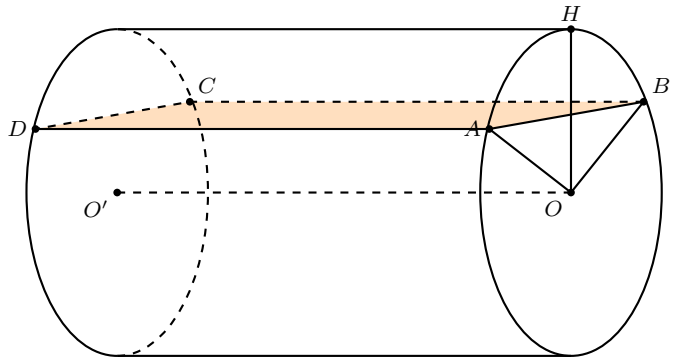
Câu 4. [STER] Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6cm, đường kính miệng ly 9cm, chiều cao 13,4cm, ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2cm để cắm ống hút, mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ sau).



Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là bao nhiêu cm^3? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

Câu 5. [STER] Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m, có bán kính đáy 1m. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5m của đường kính đáy. Tính thể tích của lượng dầu còn lại trong bồn theo đơn vị m^3. (làm tròn đến hàng phần chục)



Đáp án: